

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông



ĐỀ TÀI
Hệ thống Mua sắm Thời trang Kèm Trãi
thực nghiệm Thử đồ Ảo

Học phần
Giảng viên
Lớp
Sinh Viên
Mã SV

Thực tập cơ sở
Kim Ngọc Bách
D23CQCE06-B
Phạm Lê An
B23DCCE003

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC – TUẦN 2

Giai đoạn: Thu thập và Tiền xử lý Dữ liệu.

1) Các hạng mục công việc đã thực hiện

- Xây dựng kho dữ liệu thực nghiệm:
 - Tiến hành thu thập và tổng hợp bộ dữ liệu hình ảnh thời trang chất lượng cao (ưu tiên sử dụng tập dữ liệu DeepFashion hoặc các tập dữ liệu cặp ảnh người mẫu - trang phục tương ứng).
 - Thiết lập cơ chế hỗ trợ người dùng tải ảnh cá nhân và ảnh quần áo từ các nguồn bên ngoài phục vụ tính năng "Try Your Own".
- Phát triển quy trình tiền xử lý hình ảnh tự động (Image Preprocessing Pipeline):
 - Chuẩn hóa kích thước: Thực hiện thay đổi kích thước (resizing) toàn bộ ảnh về độ phân giải chuẩn 512x512 pixels để đảm bảo tính tương thích với các mô hình khuếch tán (Diffusion Models).
 - Xử lý nền và làm sạch: Sử dụng các thư viện OpenCV và NumPy để tự động loại bỏ nền (background removal) và chuẩn hóa độ sáng/màu sắc nhằm tăng hiệu quả cho các bước suy luận AI tiếp theo.
 - Kiểm định định dạng: Thiết lập bộ lọc kiểm tra định dạng file (hỗ trợ JPEG, PNG) và giới hạn kích thước tải lên.
- Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình Deep Learning:
 - Mã hóa Base64: Chuyển đổi dữ liệu ảnh sang định dạng Base64 để sẵn sàng cho việc gọi API giữa Frontend và Backend.
 - Trích xuất đặc trưng cơ bản: Bắt đầu triển khai trích xuất các điểm then chốt trên cơ thể (keypoints) bằng OpenPose và tạo mặt nạ (masking) ban đầu cho trang phục.

2) Kết quả đạt được

- **Tập dữ liệu ảnh chuẩn:** Đã hoàn thiện kho dữ liệu đầu vào bao gồm ảnh người dùng và trang phục đã được làm sạch và gán nhãn cơ bản.
- **Pipeline xử lý tự động:** Module tiền xử lý vận hành ổn định, giúp giảm thiểu sai số do ánh sáng hoặc hậu cảnh phức tạp gây ra cho mô hình thử đồ.

3) Đánh giá và Bảo mật dữ liệu

- Hệ thống đảm bảo **quyền riêng tư** bằng cách mã hóa hình ảnh người dùng trong suốt quá trình truyền tải và thực hiện cơ chế xóa bỏ dữ liệu tạm thời sau khi kết thúc phiên làm việc.
- Hiệu suất xử lý ảnh sơ bộ đạt tốc độ nhanh, không gây nghẽn luồng Backend.